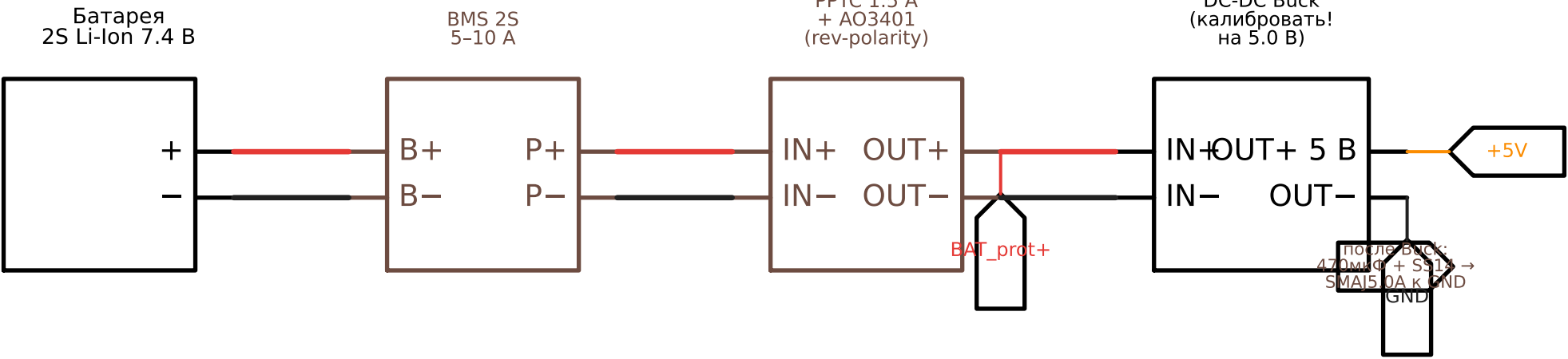
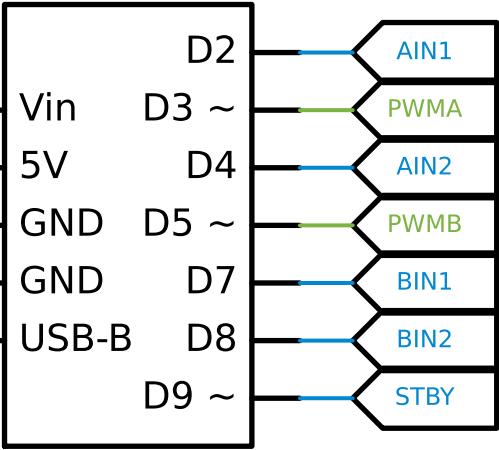


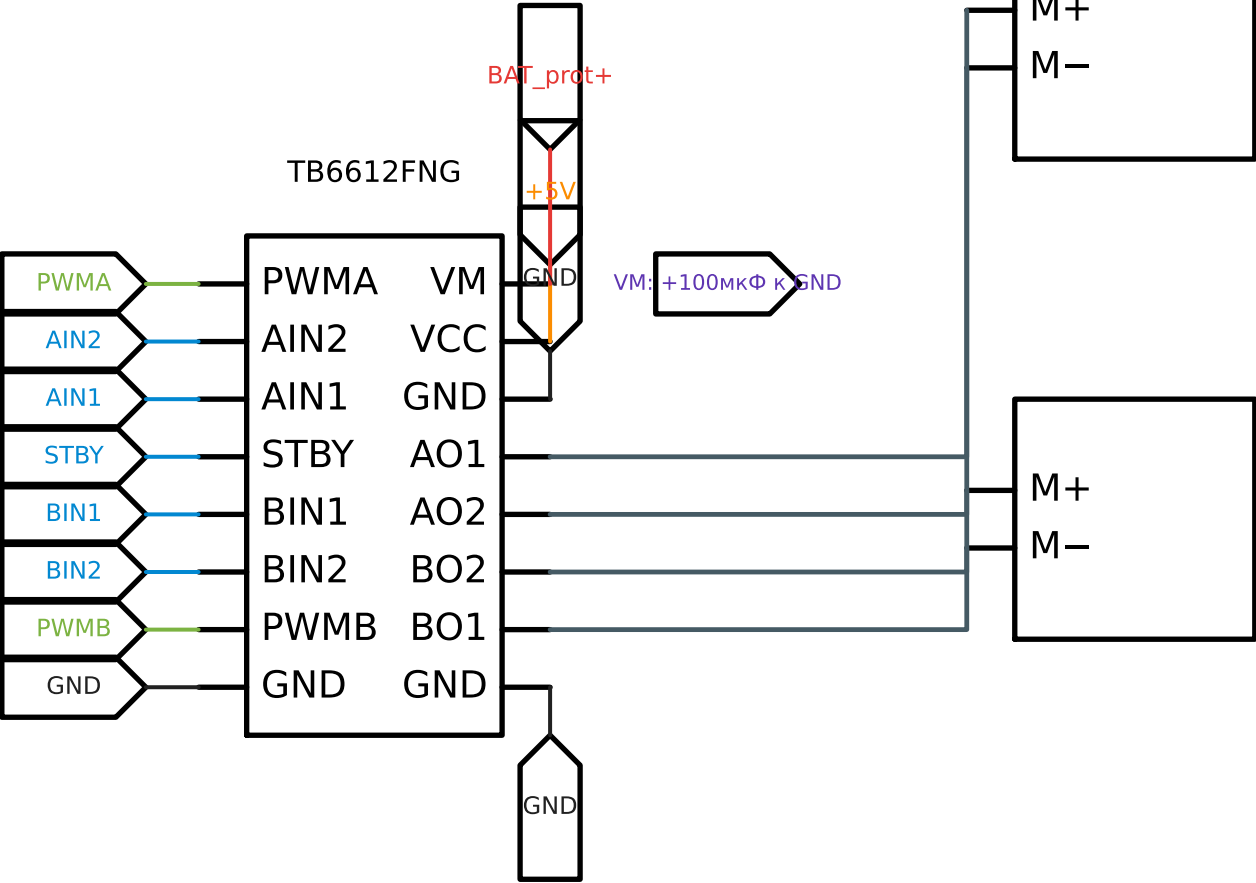


Arduino UNO (ATmega328P, 5V)



USB-B: только для прошивки USBLC6-2SC6 на D+/D-

TB6612FNG



Мотор L

Мотор R

ЦВЕТ ПРОВОДА = ФУНКЦИЯ

красный — 7.4 В батарея / VM моторов

оранжевый — 5 В питание логики

зелёный — PWM сигнал

синий — направление IN1, IN2/STBY

серый — выходы моторов AO/BO

чёрный — GND

коричневый — защитные компоненты

ТЕГИ С ОДИНАКОВЫМ ИМЕНЕМ = СОЕДИНЕННЫ

(стиль KiCad/Altium — провода не рисуются)

Сети в этой схеме:

+5V · BAT\_prot+ · GND

PWMA · PWMB · AIN1 · AIN2

BIN1 · BIN2 · STBY

ПИНАУТ Arduino UNO → TB6612FNG

D2 → AIN1 D3 ~ → PWMA D4 → AIN2 (мотор A = L)

D5 ~ → PWMB D7 → BIN1 D8 → BIN2 (мотор B = R)

D9 ~ → STBY (программный enable)

Arduino 5V → TB6612 VCC; GND общий

TB6612 VM → BAT\_prot+ (7.4 В после защит)

△ ПРОТОКОЛ ПИТАНИЯ — СТРОГО ПО ШАГАМ

1) Батарея ОТКЛЮЧЕНА → подключи USB → прошей.

2) ОТКЛЮЧИ USB.

3) Подключи батарею (через защитный блок) → тестируй.

4) Меняй скетч → шаг 1.

НИКОГДА USB+батарея одновременно (убило XIAO 2026-05-26).